

Bản trình chiếu: Đạo của mã

Zhou Mengyu (Moony Chou)

2008

Nguồn gốc: Đạo của mã: bàn về mã hóa và giải mã trong thi tin học

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 1 / Zhou Mengyu / slides

1 Từ thông tin luận tới mô hình truyền tin

Slide mở đầu giới thiệu tác giả Zhou Mengyu, Trường Trung học số 7 Thành Đô, rồi chuyển sang thông tin luận: thế giới máy tính được xây từ những bit nhỏ 0 và 1. Claude E. Shannon, qua *The Mathematical Theory of Communication*, đặt nền móng cho việc nhìn điện báo, điện thoại, phát thanh, điều khiển từ xa và radar như các hệ thống truyền tin.

Mô hình truyền tin trong slide gồm:

nguồn tin $\rightarrow$ bộ mã hóa $\rightarrow$ kênh $\rightarrow$ bộ giải mã $\rightarrow$ đích nhận,

với nguồn nhiều can thiệp vào kênh. Trong mô hình này có nhiều lớp mã hóa: mã hóa nguồn, mã hóa mật mã, mã hóa kênh; và các lớp giải mã tương ứng. Câu nhấn của slide là: đòi người sinh ra nhị phân, nhị phân sinh ra máy tính, và máy tính bao dung vạn vật.

2 Bài toán mã hóa và giải mã hoán vị

Phần kỹ thuật đầu tiên dùng một bộ ký tự S , với $|S|! < 2^{63}$.

- **Giải mã:** tìm hoán vị thứ k theo thứ tự từ điển trong tất cả hoán vị của S .
- **Mã hóa:** cho một hoán vị của S , hỏi nó là hoán vị thứ mấy theo thứ tự từ điển.

Cách trực tiếp là sắp xếp S để có hoán vị nhỏ nhất, rồi lặp `next_permutation`. Với giải mã phải gọi $k - 1$ lần; với mã hóa phải gọi và so sánh liên tục. Vì k có thể lớn tới $|S|!$, cách này không dùng được.

Slide nhắc lại cài đặt `next_permutation`: tìm từ phải sang trái vị trí đầu tiên i sao cho $s_i < s_{i+1}$, đổi s_i với phần tử phù hợp ở hậu tố, rồi đảo hậu tố. Một lần chạy tốn $\mathcal{O}(|S|)$, nhưng lặp quá nhiều lần là điểm chết.

3 Đếm theo lớp tiền tố

Cách tốt hơn xem mã hóa là bài toán đếm: số thứ tự của một đối tượng bằng số đối tượng không lớn hơn nó. Thứ tự từ điển được quyết định bởi vị trí đầu tiên khác nhau, nên ta phân lớp theo từng tiền tố.

Ví dụ slide mã hóa chuỗi 42153. Ta lần lượt đếm các lớp có tiền tố nhỏ hơn:

$$1????, 2????, 3???? \Rightarrow 3 \cdot 4! = 72,$$

sau đó trong lớp 4????, xét tiếp 41??? trước 42???, cộng $1 \cdot 3! = 6$. Ở các vị trí sau, cộng thêm phần tương ứng; slide ghi tổng minh họa là 80.

Giải mã làm ngược lại. Với mã 80, ta thử các lớp:

$$1???? : 24, \quad 2???? : 24, \quad 3???? : 24, \quad 4???? : 24.$$

Tổng lũy tích vượt 80 ở lớp 4????, nên ký tự đầu là 4. Tiếp tục trên phần còn lại để dựng 42153.

Nếu chuỗi cần dựng dài n và bảng chữ cái có kích thước m , mỗi vị trí có thể thử tối đa m ký tự, mỗi lần thử gọi một mẫu đếm độ phức tạp $\mathcal{O}(m)$. Slide đưa ra tổng $\mathcal{O}(nm^2)$, thay vì cách lặp hoán vị có thể dùng tới $\mathcal{O}(n \cdot n!)$.

4 Các công cụ thường dùng

Slide liệt kê ba nhóm công cụ cho bài mã hóa/giải mã:

- số học và đếm tổ hợp, ví dụ *Twofive* (IOI 2001) và *Hexadecimal Numbers* (CEOI 1997);
- quy hoạch động, tìm kiếm, sắp xếp, tham lam và dựng cấu hình, ví dụ *CUDAK*, *Zip*, *A Decorative Fence*;
- cấu trúc dữ liệu đặc biệt như heap, Fenwick tree, Huffman và Prüfer.

Điểm chung là mỗi bước cần biết kích thước của một lớp cấu hình. Bài mã hóa thường trở thành bài đếm có điều kiện; bài giải mã dùng thứ hạng để chọn lớp đúng.

5 Các mã quen thuộc

Bản trình chiếu nêu bốn ví dụ cụ thể:

- **Huffman code**: mã tiền tố tối ưu theo tần suất;
- **Gray code**: hai mã liên tiếp chỉ khác một bit;
- **Prüfer code**: song ánh giữa cây gán nhãn n đỉnh và dãy dài $n - 2$ trên $[1, n]$;
- **Hash function**: nén đối tượng lớn thành khóa ngắn để so sánh hoặc tra cứu nhanh.

Slide dùng hình ảnh “mã như vũ trụ”: vũ trụ dung chứa vạn vật mà không loạn, mã hóa cũng phải dung chứa đối tượng phức tạp trong một biểu diễn có trật tự.

6 Prüfer code

Với cây gán nhãn n đỉnh, định lý Cayley nói có n^{n-2} cây khác nhau. Prüfer đưa ra một chứng minh xây dựng qua mã Prüfer.

Quá trình mã hóa:

1. Khi cây còn hơn hai đỉnh, chọn lá có nhãn nhỏ nhất.
2. Ghi nhãn của đỉnh kề với lá đó vào dãy Prüfer.
3. Xóa lá khỏi cây.

Sau $n - 2$ bước thu được dãy Prüfer. Slide minh họa một cây 8 đỉnh có mã $\{2, 1, 3, 3, 5, 1\}$.

Giải mã dùng tính chất: ở mỗi bước, lá cần nối là nhãn nhỏ nhất chưa xuất hiện trong phần còn lại của dãy. Nối lá đó với phần tử đầu của dãy, xóa phần tử đầu, rồi tiếp tục; cuối cùng nối hai nhãn còn lại.

7 Ứng dụng Prüfer

Ví dụ *Tree Counting* (HNOI 2004 Day 2) hỏi số cây n đỉnh có bậc của đỉnh v_i bằng d_i . Trong mã Prüfer của một cây, nhãn i xuất hiện đúng $d_i - 1$ lần. Vì vậy nếu $\sum_i d_i = 2(n - 1)$, số cây là hệ số đa thức:

$$\frac{(n - 2)!}{\prod_{i=1}^n (d_i - 1)!}.$$

Đây là ví dụ điển hình: thay vì đếm cây trực tiếp, ta mã hóa cây thành dãy có ràng buộc số lần xuất hiện.

8 Các hệ mã ngoài OI

Slide kết thúc bằng một loạt hệ mã ngoài thi lập trình: RSA, chuẩn nén ảnh JPEG, MD5, SHA, ISBN, mã bưu chính, CRC, run-length encoding, MH, LZW, số điện thoại, truyền thông mạng, bảo mật và kiểm soát lỗi. Thông điệp là mã hóa/giải mã không phải thủ thuật riêng của vài bài tổ hợp; đó là cách thông tin tồn tại, truyền đi, được kiểm tra và được phục hồi.

9 Kết

Mã hóa và giải mã giống nước: nước là nguồn sống, mã là nguồn của thông tin; nước mềm mà cũng cứng, mã hóa cũng linh hoạt như vậy. Slide khép lại bằng câu “Đạo khả đạo, phi thường đạo”, rồi cảm ơn cha mẹ, thầy Zhang Junliang, các huấn luyện viên, bạn bè và CCF.